

Afløsering 3

Opgave 1

a)

graf a: $h(x) = -2x + 4$

graf b: $j(x) = 2x + 4$

graf c: $g(x) = 2x - 4$

{ pga negativ hældning
og skærings i (0,4)

{ positiv hældning
skærings i (0,4)

Σ skærings i -4..

b)

$$j(1) = 2 \cdot 1 + 4 = 6$$

$$h(-1) = -2 \cdot (-1) + 4 = 6$$

$$\underline{j(1) = 6}$$

$$\underline{h(-1) = 6}$$

c)

Løs ligning $-2 = h(x)$

$$-2 = -2 \cdot x + 4$$

||

$$-6 = -2x$$

$$\underline{x = 3}$$

d) skæringspunkt mellem $f(x)$ og $h(x)$

$$2x + 8 = -2x + 4$$

$$4x = -4$$

$$\underline{x = -1}$$

det nickel allerede at

$$h(-1) = 6$$

$$\underline{\underline{(-1, 6)}}$$

Opg 2

a) bestem $f(x) = k \cdot x - 5$ skæring med y-aksen
 $f(0) = k \cdot 0 - 5 = -5$ $(0, -5)$

b) skæring med x-aksen
 $f(x) = 0 \Leftrightarrow 0 = k \cdot x - 5 \Leftrightarrow x = \frac{5}{k}$ $(\frac{5}{k}, 0)$

Opg 3

a) D_m og V_m aflæses

$$D_m(f) = [-3; 3[$$
$$V_m(f) = [-2; 2]$$

b) D_m og V_m bestemmes for
 $g(x) = -4x + 6$, $x \geq -3$ og $g(x) > 2$

$$2 < -4x + 6$$

$$x < 1$$

altså

$$D_m(g) = [-3; 1[$$

$$g(1) = -4 \cdot 1 + 6 = 2$$

$$g(-3) = -4 \cdot -3 + 6 = 18$$

$$V_m(g) =]2; 18]$$

Opg 4

Kan hun løses med formel
jeg anvender "computer her"

a) tegnes i koordinatsystem (se opgave)

$$b) G(t) \approx 8.54 \cdot t + 50$$

c) $G(13) = 161$ hvilket ikke matcher virkeligheden, da gælder åbenbart ikke en lineær